

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Departman za računarstvo i automatiku
 Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije

I Kolokvijum

Logičko projektovanje računarskih sistema I

27.04.2014

Zadatak se radi 60 minuta

NAPOMENA:

Za potrebe kolokvijuma koristiti direktorijum C:\Temp\LPRS1_XXXXX\KOL1, gde je XXXXX broj indeksa. Rešenje zadatka treba da se nalazi u tom direktorijumu.

ZADATAK:

U VHDL jeziku za opis fizičke arhitekture izvršiti sintezu složenog digitalnog sistema prikazanog na Slici1. Digitalni sistem se sastoji od brojača modula 10, odgovarajuće kombinacione mreže i pomeračkog registra.

Ulazi digitalnog sistema su:

- **iCLK** - signal takta,
- **iRESET** - reset signal koji je sinhron sa taktom i aktivan na niskom naponskom nivou ,
- **iEN** - signal dozvole brojanja brojača, aktivan na visokom naponskom nivou

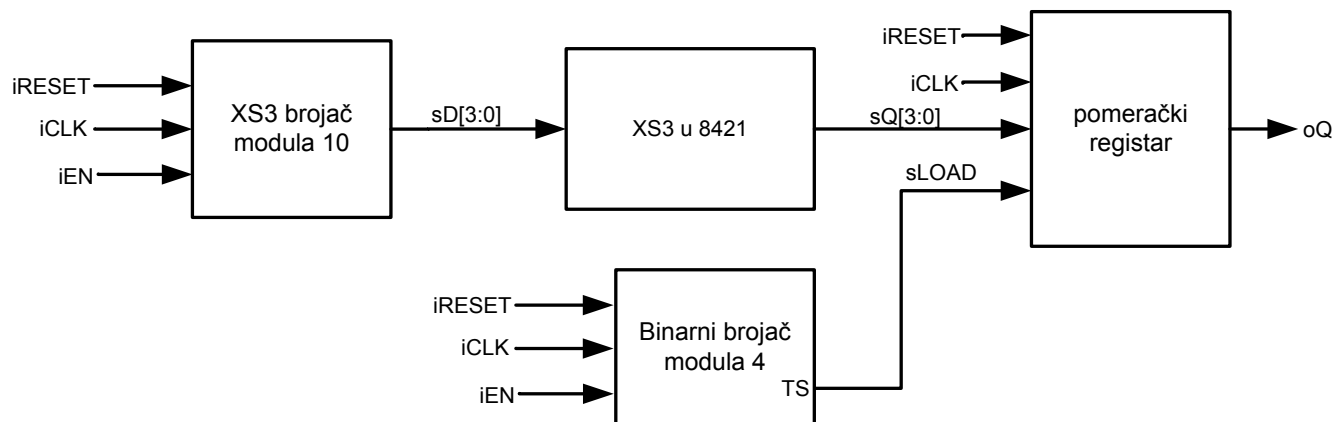
Izlaz digitalog sistema:

- **oQ** – izlazni podatak.

XS3 brojač broji u skladu sa kodom višak tri (XS3),

Tabela 1. Stanje brojača je prikazano signalom sD. Izlaz iz brojača se dovodi na kombinacionu mrežu koja vrši konverziju koda višak tri u binarni kod 8421. Izlaz iz kombinacione mreže je ulaz u pomerački registar. Pomerački registar ima mogućnost paralelnog upisa i serijskog izlaza. Upis podataka u pomerački registar se vrši kada je aktivan signal sLOAD. sLOAD signal je povezan na signal koji označava da se binarni brojač modula 4 nalazi u poslednjem stanju (TS). Stanje binarnog brojača se ne koristi. Na izlaz pomeračkog registra oQ se šalje bit najniže važnosti.

Stanja brojača i pomeračkog registra se menjaju na rastuću ivicu takt signala iCLK.



Slika 1: Blok-šema digitalnog sistema

Izvršiti simulaciju rada digitalnog sistema na kojoj će biti prikazana sva stanja brojača, zatim situacije kad su aktivni i neaktivni reset signal i signal dozvole rada (iEN) .

Stanje sistema prikazati stanjem brojača, izlazom iz kombinacione mreže, stanjem i izlazom pomeračkog registra.

Stanje	Kod XS3			
	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	1	1
1	0	1	0	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	0	1	1	1
5	1	0	0	0
6	1	0	0	1
7	1	0	1	0
8	1	0	1	1
9	1	1	0	0

Tabela 1: XS3 kodovanje